

1 Descrizione dell'Approccio Utilizzato

*Documento narrativo che descrive **come** è stato gestito il progetto DroneFlow attraverso i cinque process group del PMBOK, giustificando ogni scelta gestionale, illustrando gli alternative considerate e indicizzando tutta la documentazione di progetto allegata. È la sezione di sintesi metodologica dell'elaborato; i singoli artefatti sono in allegato.*

Campo	Valore
Progetto	DroneFlow — Servizio di Consegna Pacchi con Droni
Project No.	SAP-03
Project Manager	Ghignatti Nicolò
Committente	Marco A. Boschetti (corso di Project Management)
Versione	1.0 — Aprile 2026

Tabella 1.1

1.1 0. Premessa: il progetto e il quadro metodologico

DroneFlow è la simulazione gestionale di un progetto di sviluppo software reale: un servizio di consegna pacchi tramite droni, completamente automatizzato. **L'obiettivo dell'elaborato non è il software** (la cui implementazione è un pretesto coerente), **ma dimostrare la capacità di gestire il progetto.**

L'approccio segue il **PMBOK 6^a edizione** per la struttura in process group e il framework di **R. Wysocki** (*Effective Project Management*) per gli strumenti operativi

(CoS, POS, PDS, RBS, WBS, PMLC). La metodologia di esecuzione è un **Agile ibrido adattivo** (dettagliato nell'allegato *Methodology*).

1.1.1 Perché questo quadro, e le alternative scartate

Scelta	Alternativa considerata	Motivazione della scelta
PMBOK + Wysocki come riferimento	Solo PMBOK; solo PRINCE2	PMBOK dà la struttura per process group; Wysocki fornisce template pratici per software e la tassonomia PMLC, allineati al programma del corso
PMLC Adattivo (Agile ibrido)	Linear (Waterfall); Incremental puro	I requisiti del <i>drone-service</i> (agent-based) e dell'EDA erano parzialmente incerti: un modello adattivo riduce il rischio di rilavorazione (cfr. Wysocki: più incertezza $\Rightarrow$ più iterazioni, planning <i>just-in-time</i> , risk management crescente)
Risorsa unica PM+Sviluppatore	Team simulato multi-ruolo	Contesto accademico reale; reso esplicito come rischio RK-03 (bus factor) e gestito

Tabella 1.2

 *Nota di coerenza architettura $\leftrightarrow$ gestione: le scelte architetturali (microservizi, Kafka, SAGA, Event Sourcing, Kubernetes) **non sono obiettivi di progetto** ma vincoli tecnici al servizio dei requisiti di affidabilità, tracciabilità e scalabilità. Questa distinzione è mantenuta in tutti i documenti (POS/PDS/RBS) ed è coerente con la gestione del rischio.*

1.1.2 0.1 Tensioni tra PMBOK e Wysocki e scelte di riconciliazione

Combinare due riferimenti non è gratuito: PMBOK e Wysocki, su alcuni punti, **non dicono la stessa cosa**. Anziché nascondere, ogni divergenza è stata risolta con una scelta esplicita e motivata. Le tensioni principali e la loro risoluzione:

1) POS e Project Charter: ridondanza apparente

- **Il conflitto:** per PMBOK il documento che autorizza il progetto e conferisce autorità al PM è il **Project Charter**; per Wysocki il documento sintetico che apre il progetto è il **POS** (Project Overview Statement). Entrambi “riassumono e aprono” il progetto: tenerli entrambi sembra una duplicazione.
- **La risoluzione (scelta adottata):** i due documenti sono trattati come **sequenziali, non alternativi**, distinti per *momento* e per *direzione*:
 - Il **POS** è una **proposta**, redatta *dal PM prima* dell’approvazione, e sottoposta al committente come *richiesta* di via libera (flusso bottom-up, PM → committente). È il deliverable che *chiude la negoziazione* (CoS → POS).
 - Il **Project Charter** è l’**autorizzazione formale**, emessa *dal committente/sponsor dopo* l’accettazione, che *conferisce* al PM l’autorità sulle risorse (flusso top-down, committente → PM).
 - In questa lettura il POS è l’**input** e il Charter è l’**output** dello stesso gate di Scoping/Initiating: il POS è “il progetto prima del sì”, il Charter è “il progetto appena accettato”. Nessuna ridondanza, ma un passaggio di consegne con cambio di responsabilità.

2) Nomenclatura dei process group

- **Il conflitto:** PMBOK nomina i gruppi *Initiating, Planning, Executing, Monitoring & Controlling, Closing*; Wysocki usa *Scoping, Planning, Launching, Monitoring & Controlling, Closing*.
- **La risoluzione:** si adotta la **struttura di governance PMBOK** (i cinque process group come ossatura standard e riconoscibile) e si mantengono gli **strumenti Wysocki** al loro interno. Le intestazioni del documento riportano entrambe le diciture (es. *Scoping / Initiating, Launching / Executing*) per esplicitare la corrispondenza senza ambiguità.

3) Struttura “predittiva” PMBOK 6 vs ciclo Adattivo (APF) di Wysocki

- **Il conflitto:** i process group di PMBOK 6 sono spesso letti come un flusso prevalentemente **predittivo/sequenziale**; l’**Adaptive Project Framework** di Wysocki è invece **iterativo**. Applicare l’uno sopra l’altro sembra incoerente.
- **La risoluzione:** i process group PMBOK **non sono fasi temporali ma gruppi logici che si ripetono a ogni iterazione**. Ogni sprint adattivo *ri-attraversa* Planning → Executing → Monitoring & Controlling. I due modelli operano quindi su **livelli di**

astrazione diversi: l'APF è il *ciclo di vita macro* (governato dall'incertezza sulla soluzione), i process group sono la *governance per-iterazione*. Letti così sono complementari, non in conflitto.

4) Conditions of Satisfaction (Wysocki) vs raccolta requisiti (PMBOK)

- **Il conflitto:** la **CoS** (negoziiazione *wants vs needs*) è un costrutto Wysocki che non ha un equivalente diretto in PMBOK, dove la materia è coperta da *Collect Requirements* e dall'analisi degli stakeholder.
- **La risoluzione:** la CoS è usata come **front-end di negoziazione** che *alimenta* il processo requisiti PMBOK: CoS → criteri di successo del POS → RBS. È un arricchimento del *front-end*, non una via alternativa.

5) RBS separata dalla WBS

- **Il conflitto:** Wysocki tiene esplicita la **Requirements Breakdown Structure**; PMBOK tende a inglobare i requisiti nello *scope baseline* e nella **WBS**.
- **La risoluzione:** si mantiene la **RBS distinta dalla WBS** per preservare la tracciabilità *requisito* → *work package* e la separazione *cosa* (RBS) vs *come* (WBS), coerente con la distinzione requisiti/vincoli tecnici adottata in tutto l'elaborato.

6) Business Case: documento dello sponsor (PMBOK) redatto dal PM

- **Il conflitto:** per PMBOK il **Business Case** è un *documento di business pre-progetto*, tipicamente di proprietà dello **sponsor/iniziatore** e fornito come **input** al processo *Develop Project Charter*. Wysocki gli dà meno enfasi. Qui, però, è stato redatto **dal PM**.
- **La risoluzione:** nel contesto accademico a **risorsa unica**, lo sponsor (il committente PM) non produce documenti operativi; il PM redige il Business Case sia per *dimostrare la competenza* valutata, sia perché ne è il naturale estensore in assenza di un'organizzazione committente. La sua **collocazione** resta però quella PMBOK — artefatto di Scoping che *alimenta* il Charter — quindi la deviazione è solo di *autore*, non di *ruolo*.

7) SOW: input del committente (PMBOK) vs deliverable del PM

- **Il conflitto:** in PMBOK lo **Statement of Work** è tipicamente un **input fornito dal committente/sponsor** (descrive prodotti/servizi attesi). Inoltre il suo contenuto (deliverable + criteri di accettazione) **si sovrappone** in parte a POS/PDS.
- **La risoluzione:** il SOW è scritto dal PM (stessa logica del Business Case, risorsa unica) ma con un **focus distinto**: descrive il **product scope** — *cosa* viene consegnato e con *quali criteri di accettazione* — mentre POS/PDS inquadrano il **project scope** (perché, obiettivi, vincoli). La sovrapposizione apparente è risolta per **oggetto**: SOW = contratto sui deliverable; POS/PDS = inquadramento del progetto.

8) Earned Value Management (PMBOK) vs reporting leggero (adattivo)

- **Il conflitto:** PMBOK 6 dà ampio spazio all'**Earned Value Management** (CPI/SPI) come tecnica di controllo dell'avanzamento; l'impostazione adattiva di Wysocki privilegia un monitoraggio **leggero** (milestone, *variance*, *stoplight report*).
- **La risoluzione:** si è scelto il **reporting leggero** (variance + semaforo) perché l'EVM è **sovradimensionato** per un progetto a risorsa singola e a budget nullo (non c'è un *cost baseline* monetario significativo da tracciare). L'EVM è comunque **citato esplicitamente** come strumento d'elezione qualora il team crescesse (cfr. *Monitoring & Controlling* e *Lessons Learned*): la scelta è di *tailoring*, non di ignoranza dello strumento — coerente con il principio PMBOK 6 di **adattare i processi al contesto**.

*In sintesi: dove i due framework divergono, **PMBOK fornisce la struttura di governance** e **Wysocki gli strumenti operativi**; le sovrapposizioni (come POS/Charter o SOW/PDS) sono risolte per momento, responsabilità e oggetto, non eliminate arbitrariamente. Le deviazioni dovute alla risorsa unica (Business Case e SOW redatti dal PM) toccano l'autore, mai il ruolo dell'artefatto nel ciclo.*

1.2 1. Scoping / Initiating

Obiettivo della fase: capire i veri bisogni del committente, documentarli, ottenere l'approvazione a procedere.

1.2.1 Cosa è stato fatto

1. **Conditions of Satisfaction (CoS)**: chiarito il dilemma “*client wants vs client needs*” negoziando con il committente cosa il servizio debba *davvero* garantire (finestra temporale, tracciabilità, annullamento ordinato) prima di impegnarsi. → allegato *CoS*.
2. **Raccolta e decomposizione dei requisiti** nella **RBS** (Requirements Breakdown Structure), con priorità **MoSCoW** e attore principale. → allegato *RBS*.
3. **Sintesi del progetto** in **POS** (una pagina, orientata al senior management) e sua versione operativa estesa, il **PDS**, per il planning team. → allegati *POS*, *PDS*.
4. **Project Charter**: autorizzazione formale del progetto e nomina del PM, con confini *in/out of scope*, milestone e budget. → allegato *Project Charter*.
5. **Business Case**: giustificazione economica (SWOT, IRACIS, analisi alternative, breakeven). → allegato *Business Case*.
6. **Stakeholder Register**: identificazione di committente PM (Boschetti), vincolo tecnico SAP (Ricci), PM/sviluppatore, utenti finali simulati, con strategia di comunicazione per ciascuno. → allegato *Stakeholder Register*.

1.2.2 Scelte e alternative

- **POS + PDS separati** anziché un unico documento: il POS resta sintetico per l’approvazione, il PDS fornisce il dettaglio al planning. Alternativa scartata: un solo documento, meno leggibile per il committente.
- **Distinzione requisiti / vincoli tecnici**: scelta deliberata per non confondere il *cosa* (requisiti utente) con il *come* (architettura), separando ciò che è valutabile come gestione.

1.2.3 Note di Scoping

- **Data**: Settimana 1 · **Modalità**: e-mail
- **Partecipanti**: PM (Ghignatti) → Committente PM (Boschetti)
- **Contesto**: lo scope tecnico è interamente definito dalla **traccia dell’Assignment 03 del corso SAP** (stakeholder Ricci): i vincoli architetturali (microservizi, Kafka, Kubernetes, sistema agent-based) non sono stati negoziati ma dati dalla consegna.
- **Azione di scoping**: il PM ha contattato il docente PM (Boschetti) via e-mail per verificare la compatibilità dell’approccio e ottenere il nulla osta a utilizzare il progetto SAP come base del progetto PM. L’autorizzazione è arrivata per e-mail.
- **Esito**: compatibilità confermata; negoziazione delle CoS avviata sul *servizio* (garanzia temporale, tracciabilità, annullamento ordinato) nei limiti della traccia SAP; concordati i

confini *out of scope* (no pagamenti, no UI, droni simulati); avviata la redazione del POS.

1.3 2. Planning

Obiettivo della fase: trasformare lo scope in un piano eseguibile e approvato.

1.3.1 Cosa è stato fatto

1. **Joint Project Planning (JPP)**: sessione di pianificazione che, dal PDS, ha prodotto la WBS e le stime.
2. **WBS** (Work Breakdown Structure): decomposizione del lavoro in 8 work package (1.1–1.8). → allegato *WBS*.
3. **Stime** di durata, risorse e costi per attività. → allegato *Schedula* (sez. 2) e *Charter* (budget).
4. **Project Network Diagram** + **Cammino Critico** + **Gantt**: sequenziamento, dipendenze Finish-to-Start, identificazione del cammino critico ($A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow I \rightarrow J$, 10 settimane) e baseline temporale. → allegato *Schedula/Gantt*.
5. **Risk Register**: consolidamento e quantificazione dei rischi (matrice $P \times I$) con strategie di risposta e owner. → allegato *Analisi dei Rischi*.

1.3.2 Scelte e alternative

- **WBS deliverable-oriented** (per componenti/servizi) anziché per fasi temporali: facilita la tracciabilità requisito → work package e l'assegnazione.
- **Cammino critico calcolato a mano** e reso esplicito: l'Order service (D) ha *float*, mentre EDA (E) e drone agent (F) sono critici → priorità di monitoraggio su questi.
- **Buffer del 25%** sul cammino critico: scelta conservativa per coprire i rischi RK-02/RK-04 e la disponibilità variabile dovuta agli altri esami, preferita a una stima "ottimistica" (Brooks: gli sviluppatori sottostimano sistematicamente).

1.3.3 Note di Planning (Joint Project Planning)

- **Quando:** Settimana 2 · **Modalità:** sessione di lavoro individuale (PM/sviluppatore)

- **Punti affrontati:** (1) costruzione WBS dal PDS; (2) stime durata/risorse; (3) dipendenze e cammino critico; (4) identificazione rischi; (5) baseline e via libera a eseguire.
 - **Esito:** prodotta la WBS a 8 work package; stimate le durate (fondamenta a sprint da 2 settimane, prototipazione a sprint da 1); calcolato il cammino critico; popolato il Risk Register; congelata la baseline e dato il via libera all'esecuzione.
-

1.4 3. Launching / Executing

Obiettivo della fase: avviare il lavoro e produrre i deliverable.

1.4.1 Cosa è stato fatto

- **Kick-off:** conferma di scope, baseline e regole operative.
- **Regole operative del team:** pur con risorsa unica, sono state fissate convenzioni di lavoro (commit message chiari e tracciabili, auto-revisione a fine sprint, board dei task — cfr. strategia di comunicazione interna nello *Stakeholder Register*).
- **Esecuzione per work package** secondo WBS, con i due sprint lunghi sulle fondamenta (common, infra, EDA, drone agent) e gli sprint corti sulla prototipazione (K8s, SLO/SLI, testing, docs).
- **Gestione dei cambiamenti di scope:** ogni richiesta di variazione valutata rispetto al POS; le varianti accettate registrate (Scope Bank) e quelle fuori perimetro respinte (controllo del rischio RK-01 scope creep).

1.4.2 Scelte e alternative

- **Sprint a lunghezza variabile** (ibrido) anziché Scrum a sprint fissi: motivato nel documento *Methodology* dalla diversa natura cognitiva delle due fasi. Alternativa scartata: Scrum puro (sprint fissi) — troppo rigido per assorbire la complessità infrastrutturale iniziale.

1.4.3 Note di avvio (Launching)

- **Quando:** inizio Settimana 1 · **Modalità:** auto-organizzazione; committente informato via e-mail

- **Punti affrontati:** (1) obiettivi e criteri di successo; (2) baseline di schedula; (3) regole operative; (4) canali di comunicazione e cadenza di reporting.
 - **Esito:** confermati obiettivi e baseline; stabilita la cadenza di status a fine sprint; definite le convenzioni di versionamento; avviato il primo work package (Setup workspace).
-

1.5 4. Monitoring & Controlling

Obiettivo della fase: misurare l'avanzamento rispetto alla baseline e correggere.

1.5.1 Cosa è stato fatto

- **Sistema di reporting:** a fine sprint, confronto avanzamento vs baseline (Gantt) con *variance report* sulle attività del cammino critico; segnalazione visiva a semaforo (stoplight). → allegato *Status Report*.
- **Issues Log:** registro dei problemi *già accaduti* (distinti dai rischi), con stato e azione. → allegato *Issues Log*.
- **Scope Bank:** registro delle richieste di variazione di scope e relativa decisione.
- **Auto-revisione di avanzamento (status review)** a fine sprint: revisione avanzamento, rischi e issue.
- **Controllo del rischio:** Risk Register rivisto a ogni status; i rischi concretizzati trasferiti nell'Issues Log.

1.5.2 Scelte e alternative

- **Reporting leggero** (variance + stoplight) coerente con la risorsa unica, anziché Earned Value Management completo: l'EVM è stato valutato ma ritenuto sovradimensionato per il contesto; se ne cita comunque la logica (CPI/SPI) come alternativa per progetti più grandi.

1.5.3 Note di avanzamento (esempio, fine Sprint 3)

- **Modalità:** auto-revisione di fine sprint (PM/sviluppatore)
- **Punti affrontati:** (1) avanzamento vs baseline; (2) variance sul cammino critico; (3) rischi/issue aperti; (4) azioni correttive.

- **Esito:** refactoring EDA (E) in linea; emersa curva di apprendimento Kafka (RK-04) → spike tecnico programmato; nessuna erosione del buffer; confermato il proseguimento.
-

1.6 5. Closing

Obiettivo della fase: verificare il soddisfacimento dei requisiti, consegnare e chiudere.

1.6.1 Cosa è stato fatto

- **Verifica di accettazione:** controllo dei criteri di successo (POS/PDS/SOW) sui deliverable. → allegato *Verbale di Accettazione*.
- **Rapporto finale di progetto:** sintesi di risultati, scostamenti e metriche. → allegato *Rapporto Finale*.
- **Retrospettiva / Lessons Learned:** post-implementation audit con cosa ha funzionato, cosa migliorare e azioni per progetti futuri. → allegato *Lessons Learned*.

1.6.2 Note di chiusura (retrospettiva)

- **Modalità:** auto-revisione finale (PM/sviluppatore); presentazione al committente
 - **Punti affrontati:** (1) verifica criteri di successo; (2) consegna deliverable; (3) lessons learned; (4) chiusura formale.
 - **Esito:** criteri di successo soddisfatti; consegna accettata; raccolte le lezioni (es. valore degli sprint lunghi sulle fondamenta; sottostima iniziale della complessità EDA); progetto dichiarato formalmente chiuso.
-

1.7 6. Indice della documentazione allegata

#	Documento (allegato)	Process group	Contenuto in una riga
1	Conditions of Satisfaction	Scoping	Negoziazione bisogni vs desideri del committente

2	POS	Scoping	Sintesi di progetto in una pagina per l'approvazione
3	Project Charter	Scoping	Autorizzazione formale, confini, milestone, budget
4	Business Case	Scoping	Giustificazione economica (SWOT, IRACIS, breakeven)
5	SOW	Scoping	Deliverable e criteri di accettazione
6	RBS	Scoping	Decomposizione gerarchica dei requisiti (MoSCoW)
7	Stakeholder Register	Scoping	Mappa stakeholder e strategie di comunicazione
8	PDS	Planning	Versione estesa del POS per il planning team
9	WBS	Planning	Decomposizione del lavoro in work package
10	Schedula / Gantt	Planning	Network, cammino critico, Gantt, milestone
11	Analisi dei Rischi	Planning	Risk register quantificato e piani di risposta
12	Methodology	Planning/Execution	Modello PMLC adottato (Agile ibrido adattivo)
13	Status Report	Monitoring & Control	Avanzamento vs baseline, variance, stoplight
14	Issues Log	Monitoring & Control	Registro dei problemi accaduti
15	Rapporto Finale	Closing	Sintesi risultati e scostamenti
16	Lessons Learned	Closing	Retrospettiva e azioni per il futuro

Tabella 1.3

1.8 7. Conclusione

L'approccio adottato bilancia la **struttura PMBOK** (governance per process group) con la **flessibilità adattiva** richiesta dall'incertezza tecnica del progetto. Ogni scelta gestionale è tracciabile fino a un bisogno del committente (CoS → POS → RBS → WBS → schedula) e ogni vincolo architetturale è giustificato da un requisito di servizio, mantenendo la **coerenza tra gestione del progetto e architettura** richiesta dalla valutazione.